

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques A et B

Session : RATRAPAGE 2008

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application r qui à tout point $M(z)$ associe le point $M_1(z_1)$ tel que :

$$z_1 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}z + \frac{\sqrt{3} + i}{2}.$$

Et l'application h qui à tout point $M(z)$ associe le point $M_2(z_2)$ tel que :

$$: z_2 = -2z + 3i.$$

On pose : $F = h \circ r$.

1 - Déterminer la nature de chacune des applications r et h et leurs caractéristiques.

Première méthode :

Nous partons de l'écriture : $r(M) = M_1$

$$\begin{aligned} r(M) = M_1 &\Leftrightarrow z_1 = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) \\ &\Leftrightarrow z_1 = e^{i\frac{\pi}{3}}z + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i - \frac{1}{2}i\right) \\ &\Leftrightarrow z_1 = e^{i\frac{\pi}{3}}z + i - \left(\frac{-\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) \\ &\Leftrightarrow z_1 = e^{i\frac{\pi}{3}}z + e^{i\frac{\pi}{2}} - e^{i\frac{5\pi}{6}} \\ &\Leftrightarrow z_1 = \left(e^{i\frac{\pi}{3}}z - e^{i\frac{5\pi}{6}}\right) + e^{i\frac{\pi}{2}} \\ &\Leftrightarrow z_1 = \left(e^{i\frac{\pi}{3}}z - e^{i\frac{\pi}{2}}e^{i\frac{\pi}{3}}\right) + e^{i\frac{\pi}{2}} \\ &\Leftrightarrow (z_1 - e^{i\frac{\pi}{2}}) = e^{i\frac{\pi}{3}}(z - e^{i\frac{\pi}{2}}) \\ &\Leftrightarrow (z_1 - i) = e^{i\frac{\pi}{3}}(z - i) \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{VM_1} = e^{i\frac{\pi}{3}}\overrightarrow{VM} \end{aligned}$$

Ainsi : r est la rotation dont le centre est $V(i)$ et l'angle est $\frac{\pi}{3}$.

Deuxième méthode :

l'expression Complexe de r est de la forme $z_1 = az + b$ tels que : $a = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$ et $b = \frac{\sqrt{3}+i}{2}$.

$$\text{On a : } \begin{cases} a \in \mathbb{C}^* \setminus \{1\} \\ |a| = \left| \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1. \end{cases}$$

Donc r est une rotation d'angle $\arg(a)$ et de centre $V\left(\frac{b}{2-a}\right)$.

$$\text{Avec : } \begin{cases} \arg(a) \equiv \arg\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) [2\pi] \\ \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \\ \frac{b}{1-a} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}}{-i\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{-i} = i \end{cases}$$

Ainsi : r est la rotation dont le centre est $V(i)$ et l'angle est $\frac{\pi}{3}$.

l'expression Complexe de h est de la forme $z_2 = az + b$ avec $a = -2$ et $b = 3i$.

Première méthode :

On a : $a \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ donc h est une homothétie de rapport $a = -2$ et de centre $W\left(\frac{b}{1-a}\right)$, Avec $\frac{b}{1-a} = \frac{3i}{1-2} = i$

Deuxième méthode :

On a :

$$\begin{aligned} h(M) = M_2 &\Leftrightarrow z_2 = -2z + 3i \\ &\Leftrightarrow z_2 = -2z + 2i + i \\ &\Leftrightarrow z_2 = -2(z - i) + i \\ &\Leftrightarrow (z_2 - i) = -2(z - i) \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{VM_2} = -2\overrightarrow{VM} \end{aligned}$$

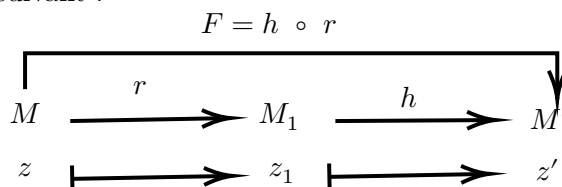
Ainsi : h est une homothétie le centre de $V(i)$ et son rapport est : -2 .

- 2 - On considère les points $\Omega(i)$ et $A(a)$ tel que a est un complexe donné différent de i . On pose : $B = F(A)$, $C = F(B)$ et $D = F(C)$.

a) Montrer que si le point $M'(z')$ est l'image de $M(z)$ par l'application F alors

$$z' - i = 2e^{\frac{i4\pi}{3}}(z - i)$$

On a le diagramme suivant :



$$\begin{aligned} \text{On a : } r(M) = M_1 &\Leftrightarrow z_1 - i = e^{i\frac{\pi}{3}}(z - i) \\ &\Leftrightarrow z_1 = e^{i\frac{\pi}{3}}(z - i) + i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nous avons aussi : } h(z_1) = z' &\Leftrightarrow (z' - i) = -2(z_1 - i) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} (z' - i) = -2e^{i\frac{\pi}{3}}(z - i) \\ z_1 = e^{i\frac{\pi}{3}}(z - i) + i \end{cases} \end{aligned}$$

De plus on a :

$$\begin{aligned}
 -e^{i\frac{\pi}{3}} &= -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \quad , \\
 &= \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) \\
 &= \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) \\
 &= e^{\frac{4i\pi}{3}}
 \end{aligned}$$

Ainsi : $(z' - i) = 2e^{\frac{4i\pi}{3}}(z - i)$

b) **Vérifier que Ω est le seul point vérifiant $F(\Omega) = \Omega$.**

D'après la question 2 - (a), On a :

$$\begin{aligned}
 M &\longrightarrow M' \\
 z &\longrightarrow z' = 2e^{\frac{4i\pi}{3}}(z - i) + i
 \end{aligned}$$

Pour résoudre l'équation : $F(M) = M$

On a :

$$\begin{aligned}
 F(M) = M &\Leftrightarrow z\left(2e^{\frac{4i\pi}{3}} - 1\right) = 2ie^{\frac{4i\pi}{3}} - i \\
 &\Leftrightarrow z\left(2e^{\frac{4i\pi}{3}} - 1\right) = i\left(2e^{\frac{4i\pi}{3}} - 1\right) \\
 &\Leftrightarrow z = i \\
 &\Leftrightarrow M \equiv \Omega
 \end{aligned}$$

Ainsi : Ω est le seul point qui satisfait $F(M) = M$

3 - a) **Déterminer en fonction du nombre complexe a , les nombres complexes b , c et d d'affixes respectifs des points B , C et D .**

$$\begin{aligned}
 F(A) = B &\Leftrightarrow z_B - i = 2e^{\frac{4i\pi}{3}}(z_A - i) \\
 &\Leftrightarrow b = 2e^{\frac{4i\pi}{3}}(a - i) + i \\
 &\Leftrightarrow b = 2\left(\frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(a - i) + i \\
 &\Leftrightarrow b = (1 + i\sqrt{3})(i - a) + i \\
 &\Leftrightarrow b = i - a - \sqrt{3} - a\sqrt{3}i + i \\
 &\Leftrightarrow b = -(a + \sqrt{3}) + i(2 - a\sqrt{3})
 \end{aligned}$$

D'où : $b = -(a + \sqrt{3}) + i(2 - a\sqrt{3})$.

Et de la même manière, en partant des équations $F(B) = C$ et $F(C) = D$
Nous obtenons :

$$z_C = c = 2(\sqrt{3} - a) + i(2a\sqrt{3} + 3). \quad \text{Et} \quad z_D = d = 8a - 7i.$$

b) **Montrer que les points Ω , A et D sont alignés.**

On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{z_\Omega - z_A}{z_D - z_A} &= \frac{i - a}{8a - 7i - a} = \frac{-1}{7} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (z_\Omega - z_A) = \frac{-1}{7}(z_D - z_A) \\
 &\Leftrightarrow \overrightarrow{A\Omega} = \frac{-1}{7}\overrightarrow{AD}
 \end{aligned}$$

Ainsi : les points Ω , A et D sont alignés.

0.5 pt

c) **Montrer que le point Ω est le barycentre du système pondéré $\{(B, 4); (C, 2); (D, 1)\}$.**

On a :

$$\frac{4 \times z_B + 2 \times z_C + 1 \times z_D}{4 + 2 + 1} = \frac{4z_B + 2z_C + z_D}{7} = \frac{7i}{7} = z_\Omega$$

D'où : le point Ω est le barycentre du système pondéré : $\{(B, 4); (C, 2); (D, 1)\}$.

0.25 pt

d) **Déterminer l'ensemble des points $A(a)$ pour que le point D appartienne à l'axe des réels (des abscisses).**Partant du fait que D est un point sur l'axe réel.Posons $a = x + iy$.

Nous avons :

$$\begin{aligned} z_D \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow (8a - 7i) \in \mathbb{R} \\ &\Leftrightarrow 8x + i(8y - 7) \in \mathbb{R} \\ &\Leftrightarrow y = \frac{7}{8} \end{aligned}$$

Ainsi : l'ensemble des points $A(a)$ pour lesquels le point D appartient à l'axe réel forme une droite parallèle à l'axe réel. Son équation est : $y = \frac{7}{8}$ **Exercice 2 : (4 pts)**On munit l'ensemble $\mathbb{R}$ par une loi de composition interne $*$ définie par :

$$(\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2); x * y = x + y - 3xy$$

0.25 pt

1 - a) **Vérifier que : $(\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2); (1 - 3x)(1 - 3y) = 1 - 3(x * y)$.**Soient x et y deux éléments de $\mathbb{R}$.

On a :

$$\begin{aligned} 1 - 3(x * y) &= 1 - 3(x + y - 3xy) \\ &= 1 - 3x - 3y + 9xy \\ &= (1 - 3x) - 3y(1 - 3x) \\ &= (1 - 3x)(1 - 3y) \end{aligned}$$

D'où : $(\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2); (1 - 3x)(1 - 3y) = 1 - 3(x * y)$

0.75 pt

b) **Montrer que $(\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *)$ est un groupe abélien.****Loi de composition interne**Soient x et y deux éléments de $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$, alors :

$$\begin{aligned} x \neq \frac{1}{3} \quad , \quad y \neq \frac{1}{3} &\Leftrightarrow (1 - 3x) \neq 0 \quad , \quad (1 - 3y) \neq 0 \\ &\Leftrightarrow (1 - 3x)(1 - 3y) \neq 0 \\ &\Leftrightarrow 1 - 3(x * y) \neq 0 \\ &\Leftrightarrow (x * y) \neq \frac{1}{3} \\ &\Leftrightarrow (x * y) \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\} \end{aligned}$$

Donc : $*$ est une loi de composition interne dans $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$.

Associativité

Soient x, y et z trois éléments de l'ensemble $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$:

$$\begin{aligned}\text{On a : } \quad x * (y * z) &= x * (y + z - 3yz) \\ &= x + (y + z - 3yz) - 3x(y + z - 3yz) \\ &= x + y + z - 3yz - 3xy - 3xz + 9xyz\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Et on a : } \quad (x * y) * z &= (x + y - 3xy) * z, \\ &= (x + y - 3xy) + z - 3z(x + y - 3xy) \\ &= x + y + z - 3yz - 3xy - 3xz + 9xyz\end{aligned}$$

Donc : * est une loi associative

Commutativité

$$\begin{aligned}\text{On a : } \quad x * y &= x + y - 3xy \\ &= y + x - 3yx \\ &= y * x\end{aligned}$$

Donc : * commutatif dans $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$

L'élément neutre :

Soit e l'élément neutre : $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}; \quad x * e = e * x = x &\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}; \quad x + e - 3xe = x \\ &\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}; \quad e(1 - 3x) = 0 \\ &\Leftrightarrow e = 0\end{aligned}$$

L'élément symétrique :

Soit x' le symétrique de x par rapport à la symétrie :

$$\begin{aligned}x * x' = x' * x = e &\Leftrightarrow x + x' - 3xx' = 0 \\ &\Leftrightarrow x'(1 - 3x) = -x \\ &\Leftrightarrow x' = \frac{-x}{(1 - 3x)}\end{aligned}$$

Et puisque :

$$\begin{aligned}1 \neq 0 &\Rightarrow 1 - 3x \neq -3x \\ &\Rightarrow \frac{1}{1 - 3x} \neq \frac{-1}{3x} \\ &\Rightarrow \frac{-x}{1 - 3x} \neq \frac{1}{3} \\ &\Rightarrow \frac{-x}{1 - 3x} \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}\end{aligned}$$

Donc : tout élément x de $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$ possède un symétrique $x' = \frac{-x}{1-3x}$

En résumé : $(\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *)$ est un groupe abélien

0.5 pt

2 - a) **Montrer que l'application** $\phi : (\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *) \xrightarrow{x \mapsto 1-3x} (\mathbb{R}^*; \times)$ **est un isomorphisme.**

$$\text{On a : } \varphi(x * y) = 1 - 3(x * y) = \underbrace{(1 - 3x)(1 - 3y)}_{\text{d'après la question 1 - a)}} = \varphi(x) \times \varphi(y)$$

Donc : ϕ est un isomorphisme de $(\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *)$ vers $(\mathbb{R}^*; \times)$.

0.25 pt

b) **Montrer que : $\phi^{-1}(\mathbb{R}_+^*) =]-\infty; \frac{1}{3}[$.**

Soit y un élément de $\mathbb{R}^*$

L'équation : $\phi(x) = y$ admet une unique solution $x = \frac{1-y}{3}$, donc ϕ est bijective de $(\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *)$ vers $(\mathbb{R}^*; \times)$ et sa bijection réciproque est donnée par :

$$\begin{aligned} \phi^{-1} : (\mathbb{R}^*; \times) &\longrightarrow (\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *) \\ y &\longrightarrow \frac{1-y}{3} \end{aligned}$$

ϕ est décroissante sur $\mathbb{R}$ En effet : $\phi'(x) = -3 < 0$.

Donc : ϕ^{-1} est aussi décroissante sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\begin{aligned} \phi^{-1}(\mathbb{R}_+^*) &= \phi^{-1}]0; +\infty[\\ &=]\lim_{y \rightarrow +\infty} \phi^{-1}(y); \phi^{-1}(0)[\\ &=]\lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} - \frac{y}{3}\right); \frac{1}{3}[\\ &=]-\infty; \frac{1}{3}[\end{aligned}$$

D'où : $\phi^{-1}(\mathbb{R}_+^*) =]-\infty; \frac{1}{3}[$

0.5 pt

c) **Montrer que $(]-\infty; \frac{1}{3}[; *)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *)$.**

Soient x et y deux éléments de $]-\infty; \frac{1}{3}[\subset \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$

$$\begin{aligned} x * y' &= x * \left(\frac{-y}{1-3y}\right) \\ &= x - \frac{y}{1-3y} + \frac{3xy}{1-3y} \\ &= \frac{x(1-3y) - y + 3xy}{1-3y} \\ &= \frac{x-y}{1-3y} \end{aligned}$$

Puisque x et y sont des éléments de $]-\infty; \frac{1}{3}[$ Alors : $(1-3x) > 0$, et $3x-3y < 1-3y$.
En multipliant les deux côtés de l'inéquation $3x-3y < 1-3y$ par le nombre positif $\frac{1}{(1-3y)}$ On trouve :

$$\begin{aligned} \frac{3x-3y}{1-3y} < 1 &\Leftrightarrow \frac{x-y}{1-3y} < \frac{1}{3} \\ &\Leftrightarrow \frac{x-y}{1-3y} \in]-\infty; \frac{1}{3}[\\ &\Leftrightarrow x * y' \in]-\infty; \frac{1}{3}[\end{aligned}$$

D'où $(]-\infty; \frac{1}{3}[; *)$ est un sous groupe du groupe $(\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *)$

3 - Pour chaque x de l'ensemble $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$ et pour tout n de $\mathbb{N}$ on pose :

$$x^{(0)} = 0 \text{ et } x^{(n+1)} = x^{(n)} * x$$

0.25 pt

a) **Montrer que :** $(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}); (\forall n \in \mathbb{N}); \phi(x^{(n)}) = (\phi(x))^n$.Soit x un élément de $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$ et n un entier naturel. On a :

$$\begin{aligned}\phi(x^{(n)}) &= \phi(\underbrace{x * x * \dots * x}_n \text{ fois}) \Leftrightarrow \phi(x^{(n)}) = \phi(x) \times \phi(x) \times \dots \times \phi(x) \\ &\Leftrightarrow \phi(x^{(n)}) = (\phi(x))^n\end{aligned}$$

D'où : $(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}); (\forall n \in \mathbb{N}); \phi(x^{(n)}) = (\phi(x))^n$.

0.5 pt

b) **En déduire $x^{(n)}$ en fonction de x et n .**

D'après la question précédente, on a :

$$\begin{aligned}\phi(x^{(n)}) &= (\phi(x))^n \Leftrightarrow 1 - 3x^{(n)} = (1 - 3x)^n \\ &\Leftrightarrow x^{(n)} = \frac{1 - (1 - 3x)^n}{3}\end{aligned}$$

D'où $x^{(n)} = \frac{1 - (1 - 3x)^n}{3}$ 4 - On munit l'ensemble $\mathbb{R}$ d'une loi de composition interne $\top$ définie par :

$$(\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2); x \top y = x + y - \frac{1}{3}$$

0.5 pt

a) **Montrer que $(\mathbb{R}; \top)$ est un groupe abélien.**On a T est une loi de composition interne dans $\mathbb{R}$, en effet $\forall x, y \in \mathbb{R}; x + y - \frac{1}{3} \in \mathbb{R}$

- **La loi T est commutative.** En effet : $+$ est commutative dans $\mathbb{R}$
- **La loi T est associative.** En effet :

$$\begin{aligned}xT(yTz) &= xT\left(x + y - \frac{1}{3}\right) \\ &= x + x + y - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \\ &= (xTy) \top z\end{aligned}$$

Donc : T est une loi associative dans $\mathbb{R}$ • **L'élément neutre**Soit e l'élément neutre de T dans $\mathbb{R}$

On a :

$$\begin{aligned}xTe = eTx = x &\Leftrightarrow x + e - \frac{1}{3} = x \\ &\Leftrightarrow e = \frac{1}{3} \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

D'où : L'élément neutre est : $e = \frac{1}{3}$.• **L'élément symétrique**Soit x un élément de $\mathbb{R}$ et x' son symétrique par rapport

$$\begin{aligned}x \top x' = x'Tx &= \frac{1}{3} \Leftrightarrow x + x' - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \\ &\Leftrightarrow x' = \left(\frac{2}{3} - x\right) \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Donc : tout élément x de $\mathbb{R}$ possède un symétrique $x' = (\frac{2}{3} - x)$

En résumé : $(\mathbb{R}; T)$ est un groupe abélien

b) **Montrer que : $(\mathbb{R}; T; *)$ est un corps commutatif.**

Soient x, y et z trois éléments de $\mathbb{R}$

D'une part on a :

$$\begin{aligned} x * (y \top z) &= x * \left(y + z - \frac{1}{3} \right) \\ &= 2x + y + z - 3(xy + xz) - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Et d'autre part on a :

$$\begin{aligned} (x * y) \top (x * z) &= (x + y - 3xy) \top (x + z - 3xz) \\ &= 2x + y + z - 3(xy + xz) - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Nous concluons donc que : $x * (y \top z) = (x * y) \top (x * z)$

Ainsi : la loi $*$ est distributive sur la loi T

De plus $(\mathbb{R}, T)$ et $(\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}; *)$ sont deux groupe commutatifs

Par conséquent : $(\mathbb{R}, T, *)$ est un corps commutatif.

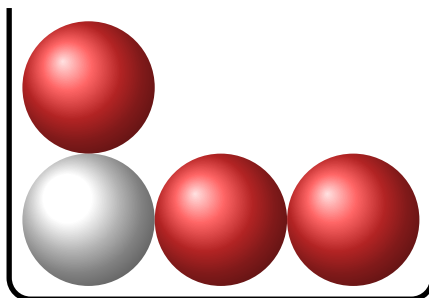
Exercice 3 : (2,5 pts)

Un urne contient 4 boules : une boule blanche, 3 boules rouges indiscernables au toucher. On tire aléatoirement une boule de l'urne, on note sa couleur puis on la remet à l'urne. On répète la même expérience plusieurs fois jusqu'à obtenir pour la première fois deux boules successives de même couleur et on arrête l'expérience. Soit X la variable aléatoire qui vaut le rang du tirage où on a arrêté l'expérience.

Explication :

L'expérience consiste à tirer une boule, noter sa couleur, puis la remettre dans l'urne. On répète cette expérience jusqu'à l'obtention de deux boules consécutives de même couleur, puis on arrête le tirage.

Soit X la variable aléatoire égale au rang où l'expérience s'est arrêtée.



1 - **Calculer la probabilité des deux événements suivants : $[X = 2]$ et $[X = 3]$.**

Pour réaliser l'événement $[X = 2]$, il faut tirer :

" une boule blanche au 1^{er} tirage et une boule blanche au 2^{ème} tirage "

OU

" une boule rouge au 1^{er} tirage et une boule rouge au 2^{ème} tirage. "

Donc,

$$\begin{aligned} P([X = 2]) &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \\ &= \frac{10}{16} \\ &= \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

D'où : $P([X = 2]) = \frac{5}{8}$.

Pour réaliser l'événement $[x = 3]$, il faut tirer :

" une boule blanche au 1^{er} tirage, une boule rouge au 2^{ème} tirage et une boule rouge au 3^{ème} tirage "

OU

" une boule rouge au 1^{er} tirage, une boule blanche au 2^{ème} tirage et une boule blanche au 3^{ème} tirage."

Donc :

$$\begin{aligned} P([X = 3]) &= \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{9}{64} + \frac{3}{64} \\ &= \frac{12}{64} \\ &= \frac{3}{16} \end{aligned}$$

D'où : $P[X = 3] = \frac{3}{16}$

2 - Soit k un entier naturel non nul.

a) **Montrer que la probabilité de l'événement $[X = 2k]$ est :** $P_{2k} = \frac{5}{8} \left(\frac{3}{16}\right)^{k-1}$.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

Pour réaliser l'affinement $[x = 2k]$, il faut effectuer $(2k)$ fois le tirage dont les issues jusqu'au $(2k-2)$ ^{ème} tirage sont toutes des couleurs distinctes deux à deux, et les tirages de rang $2k-1$ et $2k$ sont de même couleur.

On peut donc schématiser les cas pour :

$$\underbrace{B_1 \quad R_2 \quad B_3 \quad R_4 \dots R_{2k-2}}_{\text{Les boules consécutives sont distinctes}} \quad B_{2k-1} B_{2k}$$

OU

$$\underbrace{R_1 \quad B_2 \quad R_3 \quad B_4 \dots B_{2k-2}}_{\text{Les boules consécutives sont distinctes}} \quad R_{2k-1} R_{2k}$$

Donc :

$$\begin{aligned} P_{2k} &= \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \dots \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \dots \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 \\ &= \left(\frac{3}{16}\right)^{k-1} \times \frac{1}{16} + \left(\frac{3}{16}\right)^{k-1} \times \frac{9}{16} \\ &= \left(\frac{1}{16} + \frac{9}{16}\right) \times \left(\frac{3}{16}\right)^{k-1} \\ &= \frac{10}{16} \times \left(\frac{3}{16}\right)^{k-1} \\ &= \frac{5}{8} \left(\frac{3}{16}\right)^{k-1} \end{aligned}$$

d'où : $P_{2k} = \frac{5}{8} \cdot \left(\frac{3}{16}\right)^{k-1}$

- b) **Montrer que la probabilité de l'événement $[X = 2k + 1]$ est :** $P_{2k+1} = \left(\frac{3}{16}\right)^k$.
Comme précédemment on schématise l'événement : $[X = 2k + 1]$ par :

$$B_1 \quad R_2 \quad B_3 \quad R_4 \dots \dots B_{2k-1} \quad R_{2k} \quad B_{2k+1}$$

OU

$$R_1 \quad B_2 \quad R_3 \quad B_4 \dots \dots R_{2k-1} \quad B_{2k} \quad R_{2k+1}$$

Donc :

$$\begin{aligned} P_{2k+1} &= \left(\frac{1}{4}\right)^k \times \left(\frac{3}{4}\right)^k \times \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^k \times \left(\frac{1}{4}\right)^k \times \frac{1}{4} \\ &= \left(\frac{3}{16}\right)^k \times \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{16}\right)^k \times \frac{1}{4} \\ &= \left(\frac{3}{16}\right)^k \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right) \\ &= \left(\frac{3}{16}\right)^k \end{aligned}$$

D'où : $P_{2k+1} = \left(\frac{3}{16}\right)^k$.

Exercice 4 : (10 pts)

Partie I

On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle $I =]-\frac{1}{2}; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x}; x \neq 0 \\ f(0) = 2 \end{cases}$$

et soit $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1 - **Montrer que la fonction f est continue en 0 .**

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+2x)}{x} \right) \\ &= \lim_{\substack{u \rightarrow 1 \\ u=1+2x}} \left(\frac{2 \ln u}{u-1} \right) \\ &= 2 \lim_{u \rightarrow 1} \left(\frac{\ln u - \ln 1}{u-1} \right) \\ &= 2 \left(\frac{1}{1} \right) = 2 = f(0) \end{aligned}$$

En effet : Pour tout $x_0 > 0$, on a : $\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{\ln x - \ln x_0}{x - x_0} \right) = \ln'(x_0) = \frac{1}{x_0}$

D'où : f est une fonction continue au point zéro.

- 2 - Pour tout réel non nul a de l'intervalle I , on considère la fonction numérique h_a de variable réelle x définie sur l'intervalle I par :

$$h_a(x) = (\ln(1+2a) - 2a)x^2 - (\ln(1+2x) - 2x)a^2$$

- a) **Calculer $h_a(a)$ et $h_a(0)$ puis déduire qu'il existe un réel b compris entre 0 et a tel que :**

$$\frac{\ln(1+2a) - 2a}{a^2} = \frac{-2}{1+2b}$$

$$h_a(a) = (\ln(1+2a) - 2a)a^2 - (\ln(1+2a) - 2a)a^2 = 0$$

$$h_a(0) = -(\ln(1))a^2 = 0$$

Et comme h_a est une fonction continue et dérivable sur $[0, a]$ et $h_a(0) = h_a(a)$,
Alors d'après le théorème de Rolle il existe un réel de $[0, a]$ tel que $h'_a(b) = 0$.
Donc :

$$h'_a(b) = 0 \Leftrightarrow 2(\ln(1+2a) - 2a)b = a^2 \left(-2 + \frac{2}{1+2b} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\ln(1+2a) - 2a}{a^2} = \frac{-2}{1+2b}$$

0.75 pt

b) **En déduire que la fonction f est dérivable en 0 et que : $f'(0) = -2$**

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+2x) - 2x}{x^2} \right) :$$

$$= \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ a=x}} \left(\frac{\ln(1+2a) - 2a}{a^2} \right)$$

- Selon la question 2 - a), le nombre b est lié à a de telle manière que : $a < b < 0$ et

$$\frac{\ln(1+2a) - 2a}{a^2} = \frac{-2}{1+2b},$$

- Si a tend vers zéro, alors b tend également vers zéro cela est dû à l'encadrement : $0 < b < 0$

Par conséquent, la limite devient :

$$\lim_{a \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+2a) - 2a}{a^2} \right) = \lim_{b \rightarrow 0} \left(\frac{-2}{1+2b} \right) = -2 \in \mathbb{R}$$

donc : f est dérivable en zéro et on a : $f'(0) = -2$

0.5 pt

3 - a) **Montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $I \setminus \{0\}$ et que :**

$$(\forall x \in I \setminus \{0\}); \quad f'(x) = \frac{g(x)}{x^2(1+2x)} \quad \text{avec} \quad g(x) = 2x - (1+2x)\ln(1+2x)$$

- On a : $x \mapsto \ln(1+2x)$ est dérivable sur I comme composée de deux fonctions dérivables.
- La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $I \setminus \{0\}$.

D'où : f est dérivable sur $I \setminus \{0\}$

$$f'(x) = \left(\frac{\frac{2x}{1+2x} - \ln(1+2x)}{x^2} \right) \Leftrightarrow f'(x) = \left(\frac{2x - (1+2x)\ln(1+2x)}{x^2(1+2x)} \right)$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{g(x)}{x^2(1+2x)}$$

0.5 pt

b) **Montrer que : $(\forall x \in I \setminus \{0\}); g(x) < 0$.**

On a g une fonction définie, continue et dérivable sur I .

Et on a :

$$g'(x) = 2 - \left(2\ln(1+2x) + \frac{2(1+2x)}{(1+2x)} \right)$$

$$= -2\ln(1+2x).$$

$$\text{D'où } \begin{cases} g'(x) = 0 & \text{si } : x = 0. \\ g'(x) < 0 & \text{si } : x > 0. \\ g'(x) > 0 & \text{si } : x < 0 \end{cases}$$

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} 2x - (1 + 2x) \ln(1 + 2x) \\ &= -1 - \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} (1 + 2x) \ln(1 + 2x) \\ &= -1 - \lim_{\substack{u \rightarrow 0^+ \\ u=1+2x}} u \ln(u) \\ &= -1 - 0 \\ &= -1 \end{aligned}$$

Et on a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - (1 + 2x) \ln(1 + 2x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(2 - \left(\frac{1}{x} + 2 \right) \ln(1 + 2x) \right) \\ &= (+\infty)(-\infty) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

D'où le tableau de variation de la fonction g :

x	$-\frac{1}{2}$	0	$+\infty$
$g'(x)$		$+$	$-$
g	-1	0	$-\infty$

Le tableau ci-dessus indique que la fonction g admet la valeur 0 comme valeur maximale.

Donc : $(\forall x \in I) ; g(x) \leq 0$ d'où : $(\forall x \in I \setminus \{0\}) ; g(x) < 0$

c) **En déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle I .**

Le signe de f' sur $I \setminus 0$ et celui de g (**Car** : $(\forall x \in I \setminus 0) ; x^2(1 + 2x) > 0$) et puisque $(\forall x \in I \setminus 0) ; g(x) < 0$, alors : la fonction f est strictement décroissante sur $I \setminus 0$.

En résumé on a le tableau suivant :

x	$-\frac{1}{2}$	0	$+\infty$
$g(x)$		$-$	$-$
$x^2(1+2x)$	0	$+$	$+$
$f'(x)$		$-$	$-$
f	$+\infty$	2	$-\infty$

4 - a) **Calculer les deux limites $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis interpréter les deux résultats obtenus géométriquement.** On a :

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{\substack{u \rightarrow 0^+ \\ u=2x+1}} \left(\frac{2 \ln u}{u-1} \right) = +\infty$$

En effet : $\begin{cases} \lim_{u \rightarrow 0^+} 2 \ln u = -\infty. \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} u - 1 = -1 \end{cases}$

Donc : la droite d'équation $x = \frac{-1}{2}$ est une asymptote verticale de C_f .

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{\substack{u \rightarrow +\infty \\ u=2x+1}} \left(\frac{2 \ln u}{u-1} \right) : \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} 2 \left(\frac{\ln u}{u} \right) \left(\frac{u}{u-1} \right) = 0 \end{aligned}$$

En effet : $\begin{cases} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\ln u}{u} = 0. \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{u}{u-1} = 1 \end{cases}$

Donc : l'axe des abscisses est une asymptote au voisinage de $+\infty$.

b) **Montrer qu'il existe un unique réel α de l'intervalle $[1; 2]$ tel que : $f(\alpha) = 1$**

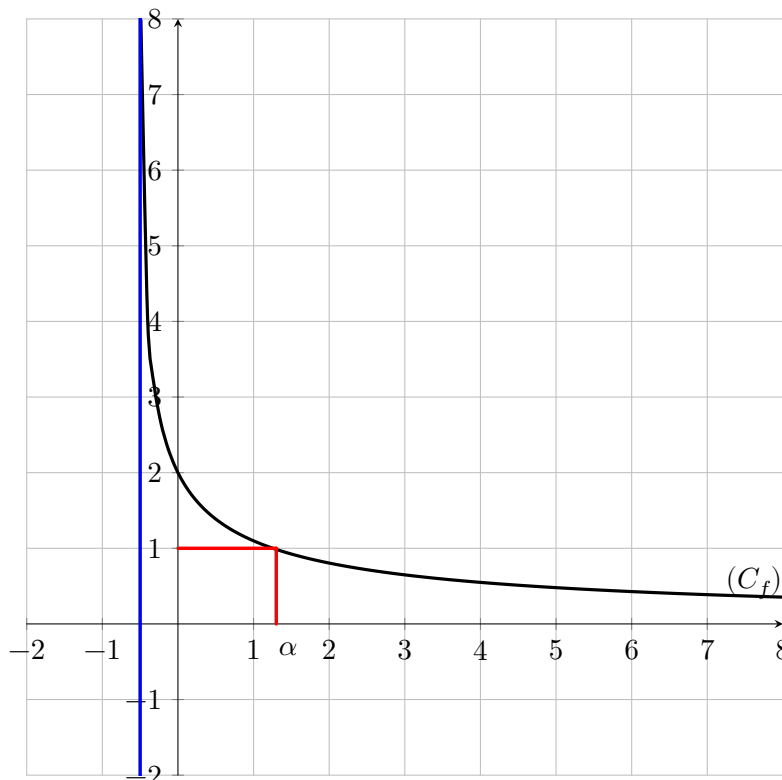
- On a la fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle $]-\frac{1}{2}; +\infty[$ donc elle est continue et strictement décroissante sur l'intervalle $[1; 2]$ (**Car** : $[1; 2] \subset]-\frac{1}{2}; +\infty[$)

Donc f est une bijection de $[1; 2]$ vers $[f(2); f(1)]$.

Or $\begin{cases} f(2) = 0,8 \\ f(1) = 1,1 \\ 1 \in [0,8; 1,1] \end{cases}$ Alors : le nombre réel 1 admet antécédent α dans l'intervalle $[1; 2]$.

Autrement-dit : $(\exists! \alpha \in [1; 2]) / f(\alpha) = 1$

c) **Tracer la courbe ($\mathcal{C}_f$). (On prend $\alpha \approx 1,3$)**



Partie II

- 1 - On considère la fonction ϕ définie sur l'intervalle I par : $\phi(x) = \ln(1 + 2x)$ et on pose $J = [1; \alpha]$

0.5 pt

a) Montrer que la fonction ϕ est dérivable sur l'intervalle I et que :

$$(\forall x \geq 1); \quad 0 < \phi'(x) \leq \frac{2}{3}$$

La fonction ϕ est la composée de deux fonctions ($x \mapsto 2x + 1$ et $x \mapsto \ln(x)$) dérivables sur I . Donc : la fonction ϕ est dérivable sur I .

Et on a :

$$\phi'(x) = \frac{2}{1+2x}$$

On a :

$$\begin{aligned} 1 \leq x &\Leftrightarrow 6 \leq 2(1+2x) \\ &\Leftrightarrow \frac{2}{1+2x} \leq \frac{2}{3} \\ &\Leftrightarrow \phi'(x) \leq \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Et on a :

$$\begin{aligned} x \in I &\Leftrightarrow -\frac{1}{2} < x \\ &\Leftrightarrow 0 < 1+2x \\ &\Leftrightarrow 0 < \frac{2}{1+2x} \\ &\Leftrightarrow 0 < \phi'(x) \end{aligned}$$

0.75 pt

D'où : $(\forall x \geq 1); \quad 0 < \phi'(x) \leq \frac{2}{3}$

b) Vérifier que : $\phi(\alpha) = \alpha$ et que : $\phi(J) \subset J$.

D'après la question : 4 - b) dans la Partie I On a :

$$\begin{aligned} f(\alpha) = 1 &\Leftrightarrow \frac{\ln(1+2\alpha)}{\alpha} = 1 \\ &\Leftrightarrow \ln(1+2\alpha) = \alpha \\ &\Leftrightarrow \phi(\alpha) = \alpha \end{aligned}$$

Et nous avons : $\phi'(x) = \frac{2}{1+2x}$ donc : ϕ est une fonction strictement croissante sur I

$$\phi([1; \alpha]) = [\phi(1); \phi(\alpha)] = [\ln 3; \alpha] \subset \underbrace{[\ln 3; \alpha] \subset [1, 1; \alpha]}_{\text{Car : } \ln(3) \approx 1,1} \subset [1; \alpha]$$

D'où : $\phi(J) \subset J$

2 - On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_{n+1} &= \ln(1+2u_n); \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \\ u_0 &= 1 \end{cases}$$

0.5 pt

a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}); u_n \in J$

En utilisant un raisonnement par récurrence, on a :

- Pour $n = 0$ on a : $U_0 = 1 \in [1, \alpha] = J$
- Soit $n \in \mathbb{N}$.

Supposons que $u_n \in J$ et Montrons que $u_{n+1} \in J$.

Or : $\begin{cases} u_{n+1} = \phi(u_n) \\ \phi(J) \subset J \\ u_n \in J \end{cases}$ donc $U_{n+1} \in J$ d'où : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n \in J$

0.5 pt

b) **Montrer que :** $(\forall n \in \mathbb{N}); |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

On a la fonction ϕ est dérivable sur l'intervalle I On peut donc appliquer le théorème des accroissements finis sur l'intervalle $[u_n, \alpha] \subset I$.

D'où l'existence d'un nombre réel $c \in]u_n; \alpha[$ tel que :

$$\frac{\phi(u_n) - \phi(\alpha)}{u_n - \alpha} = \phi'(c)$$

Ce qui implique que :

$$\left| \frac{\phi(u_n) - \phi(\alpha)}{u_n - \alpha} \right| = |\phi'(c)| \Rightarrow |\phi(u_n) - \phi(\alpha)| = |\phi'(c)| |u_n - \alpha|$$

$$\Rightarrow |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3} |u_n - \alpha|$$

$$\text{En effet : } \begin{cases} 1 \leq u_n < c \\ (\forall x \geq 1); & 0 < \phi'(x) \leq \frac{2}{3} \end{cases}$$

Et on a :

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - \alpha| &\leq \frac{2}{3} |u_n - \alpha| \Leftrightarrow |u_n - \alpha| \leq \frac{2}{3} |u_{n-1} - \alpha| \\ &\leq \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} |u_{n-2} - \alpha| \\ &\leq \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} |u_{n-3} - \alpha| \\ &\vdots \\ &\leq \left(\frac{2}{3}\right)^n |u_0 - \alpha| \\ &\leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{En effet : } \begin{cases} u_0 = 1 \\ \alpha > 0 \Rightarrow 1 - \alpha < 1 \\ \Rightarrow |1 - \alpha| < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

0.5 pt

c) **En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite.**

Puisque : $(\forall n \in \mathbb{N}); |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$ (Car : $0 < \frac{2}{3} < 1$) donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \alpha| = 0 \text{ d'où : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha.$$

Partie III

On considère la fonction numérique F définies sur l'intervalle I par :

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

0.5 pt

1 - a) **Montrer que la fonction F est dérivable sur l'intervalle I puis calculer $F'(x)$.**

D'après les questions précédentes, on a : f une fonction continue sur I donc f continue sur un intervalle de la forme $[0, x]$ avec $x \in I$.

$$\text{d'où : } F \text{ est dérivable sur } I, \text{ et on a : } F'(x) = f(x)$$

0.25 pt

b) **Déduire les variations de la fonction F sur l'intervalle I .**

On sait que : $(\forall x \in I) \quad f(x) > 0$ donc : $(\forall x \in I) \quad F'(x) > 0$.

$$\text{d'où : } F \text{ est strictement Croissante sur } I$$

0.5 pt

2 - a) **Montrer que :** $(\forall x \geq 1); F(x) \geq \int_1^x \frac{\ln(1+2t)}{1+2t} dt.$

On a :

$$\begin{aligned} \forall t \geq 1 &\Rightarrow 2t + 1 > t \\ &\Rightarrow \frac{1}{t} \geq \frac{1}{2t + 1}. \end{aligned}$$

De plus :

$$\begin{aligned} \forall t \geq 1 &\Rightarrow 2t + 1 > 3 > 1 \\ &\Rightarrow \ln(2t + 1) > 0. \end{aligned}$$

En multipliant les deux côtés de l'inéquation $\frac{1}{t} \geq \frac{1}{2t+1}$ par le nombre positif $\ln(2t+1)$, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{\ln(2t+1)}{t} &\geq \frac{\ln(2t+1)}{2t+1} \Rightarrow \int_1^x \left(\frac{\ln(2t+1)}{t} \right) dt \geq \int_1^x \left(\frac{\ln(2t+1)}{2t+1} \right) dt \\ &\Rightarrow \int_1^x f(t) dt \geq \int_1^x \left(\frac{\ln(2t+1)}{2t+1} \right) dt \\ &\Rightarrow \underbrace{\int_0^1 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt}_{=F(x)} - \int_0^1 f(t) dt \geq \int_1^x \left(\frac{\ln(2t+1)}{2t+1} \right) dt \\ &\Rightarrow F(x) - \int_0^1 f(t) dt \geq \int_1^x \left(\frac{\ln(2t+1)}{2t+1} \right) dt. \end{aligned}$$

Or f est continue et positif sur $[0; 1]$; alors $\int_0^1 f(t) dt \geq 0$.

D'où : $(\forall t \geq 1); F(x) \geq \int_1^x \left(\frac{\ln(2t+1)}{2t+1} \right) dt.$

0.5 pt

b) **Déduire que :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty.$

On a :

$$\begin{aligned} [(\ln(1+2t))^2]' &= \frac{4\ln(1+2t)}{(1+2t)} \Rightarrow \int_1^x \left(\frac{\ln(1+2t)}{(1+2t)} \right) dt = \frac{1}{4} [(\ln(1+2t))^2]_1^x \\ &\Rightarrow \int_1^x \left(\frac{\ln(1+2t)}{(1+2t)} \right) dt = \frac{1}{4} ((\ln(1+2x))^2 - (\ln 3)^2) \end{aligned}$$

$$\text{Or : } \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4} ((\ln(1+2x))^2 - (\ln 3)^2) \right) = +\infty \\ (\forall x \geq 1); \int_1^x \left(\frac{\ln(2t+1)}{2t+1} \right) dt \leq F(x) \end{array} \right. \quad \text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$$

3 - On suppose que la fonction F admet une limite finie l à droite en $-\frac{1}{2}$. On considère la fonction $\tilde{F}$ définie sur l'intervalle $[-\frac{1}{2}; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} \tilde{F}(x) = F(x); & x \in I \\ \tilde{F}\left(-\frac{1}{2}\right) = l \end{cases}$$

0.5 pt

a) **En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que :**

$$(\forall x \in I); F(x) - l \geq f(x) \left(x + \frac{1}{2} \right)$$

Soit $x \in I$, on a F est dérivable sur et comme $\tilde{F}$ et le prolongement par continuité de F en $-\frac{1}{2}$, alors on a :

- $\tilde{F}$ est continue sur $\left[-\frac{1}{2}; x\right]$.
- $\tilde{F}$ est dérivable sur $\left]-\frac{1}{2}; x\right[$. donc d'après le théorème des accroissements finis, On a :

$$\begin{aligned} \exists c \in \left]-\frac{1}{2}; x\right[; \frac{\tilde{F}(x) - \tilde{F}\left(-\frac{1}{2}\right)}{x - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \tilde{F}'(c). &\Leftrightarrow \exists c \in \left]-\frac{1}{2}; x\right[; \frac{F(x) - \ell}{x + \frac{1}{2}} = f(c). \\ &\Leftrightarrow \exists c \in \left]-\frac{1}{2}; x\right[; (F(x) - \ell) = f(c) \left(x + \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

D'autre part, on a : $c \in \left]-\frac{1}{2}, x\right[$ donc $c < x$. Ce qui implique que $f(x) \leq f(c)$ car f est strictement décroissante.

Donc $\forall x \in \left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[; \left(x + \frac{1}{2}\right) f(x) < \left(x + \frac{1}{2}\right) f(c)$.

Puisque $\exists c \in \left]-\frac{1}{2}, x\right[; (F(x) - \ell) = f(c) \left(x + \frac{1}{2}\right)$.

Alors : $(\forall x \in I); F(x) - \ell \geq \left(x + \frac{1}{2}\right) f(x)$.

b) **Déduire que la fonction $\tilde{F}$ n'est pas dérivable à droite en $-\frac{1}{2}$.**

D'après la question précédente on a : $(\forall x \in I); \left(\frac{F(x) - \ell}{x + \frac{1}{2}}\right) \geq f(x)$ et on sait que $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x) = +\infty$.

Donc : F n'est pas dérivable à droite en $-\frac{1}{2}$.

FIN